Vol.6 n.1 (2026)
EDITORA MENTE E SAÚDE
DOI: 10.5281/zenodo.23906030

REVISTA DE ESTUDOS ACADÊMICOS EM SAÚDE

CLÍNICA INTEGRADA



REVISTA ESTUDOS ACADÊMICOS EM SAÚDE

Todos os direitos reservados 2026

PERIÓDICO MÉDICO NÃO INDEXADO À NENHUMA BASE DE DADOS

Todos os direitos reservados 2026

Equipe
Editorial:

Editor chefe:
Igor Costa Santos
Universidade Federal de Jataí

Revisores e Colaboradores:
Jandis Francisco dos Santos - Professor e Especialista

Bárbara Carvalho Pereira Lima Santos - Universidade Federal de Jataí

Revista de Saúde não Indexada

Reservados todos os direitos de publicação à Editora Mente e Saúde

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas, sem permissão expressa da Editora Mente e Saúde

Sumário

Artigo 1 - O Manejo Rápido de Emergências Hipertensivas e Cardiovasculares no Pronto-Socorro.....06

Artigo 2 - Manifestações Cutâneas e Ungueais como Preditores Precoces da Artrite Psoriásica.....16

Artigo 3 - O Papel do E-FAST na Decisão de Laparotomia no Trauma Abdominal Fechado.....24



10.5281/zenodo.23906030

O Manejo Rápido de Emergências Hipertensivas e Cardiovasculares no Pronto-Socorro

Luísa Vilela de Oliveira Carvalho
Médica

O Manejo Rápido de Emergências Hipertensivas e Cardiovasculares no Pronto-Socorro

Resumo

As emergências hipertensivas e cardiovasculares configuraram um grave desafio clínico, caracterizando-se por elevações pressóricas agudas associadas a lesões progressivas de órgãos-alvo, o que demandou pronta intervenção para mitigar desfechos irreversíveis. Objetivo: O objetivo consistiu em analisar as evidências sobre as estratégias de manejo clínico rápido e a eficácia das intervenções farmacológicas. Metodologia: A pesquisa seguiu as diretrizes do checklist PRISMA, utilizando as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, focada em artigos publicados nos últimos 10 anos. Empregaram-se cinco descritores: emergência hipertensiva, doenças cardiovasculares, pronto-socorro, anti-hipertensivos e manejo clínico. Como critérios de inclusão, selecionaram-se ensaios clínicos, estudos de coorte e revisões sistemáticas. Para os critérios de exclusão, retiraram-se relatos de caso, estudos em modelos animais e publicações sem texto completo. Resultados: As evidências demonstraram que o uso precoce de vasodilatadores endovenosos reduziu significativamente a morbimortalidade em cenários críticos, como edema agudo de pulmão e dissecção aórtica. Notou-se, também, que a titulação rigorosa da pressão arterial evitou episódios severos de hipoperfusão tecidual. Conclusão: Concluiu-se que a padronização no pronto-socorro, aliada à escolha farmacológica guiada por protocolos, foi fundamental para estabilizar os pacientes e otimizar o prognóstico cardiovascular.

Palavras-chave: Emergências, Hipertensão, Pronto-socorro, Cardiovascular, Anti-hipertensivos.

Introdução:

As síndromes cardiovasculares agudas e as crises hipertensivas representam cenários críticos no ambiente de pronto-socorro, exigindo raciocínio clínico ágil e intervenções pautadas em evidências sólidas. A descompensação endotelial abrupta, caracterizada pela falha na autorregulação vascular e pela hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), culmina em um estresse de cisalhamento elevado que ameaça a integridade de órgãos vitais. Conforme delineado pelas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (BARROSO et al., 2020), a diferenciação imediata entre urgência e emergência hipertensiva transcende a mera aferição dos níveis tensionais, baseando-se visceralmente na presença de lesão aguda e progressiva de órgão-alvo. O reconhecimento fenotípico precoce de quadros como encefalopatia hipertensiva, infarto agudo do miocárdio, dissecção aórtica e edema agudo de pulmão é o alicerce que dita a agressividade e a via de administração da terapêutica anti-hipertensiva.

O desafio do emergencista reside no tênue limiar entre a proteção orgânica e a iatrogenia isquêmica. A redução intempestiva da pressão arterial em indivíduos com adaptação vascular crônica pode precipitar o colapso da perfusão cerebral e coronariana. Estudos demonstram que a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral em pacientes cronicamente hipertensos sofre um desvio para a direita na curva de pressão-fluxo, tornando-os altamente suscetíveis à isquemia quando expostos a quedas pressóricas agudas (WHELTON et al., 2018). Portanto, a sistematização do atendimento, amparada por protocolos institucionais e pela propedêutica armada à beira do leito, torna-se imprescindível para mitigar a morbimortalidade intra-hospitalar e otimizar o prognóstico em curto e longo prazo.

Objetivo

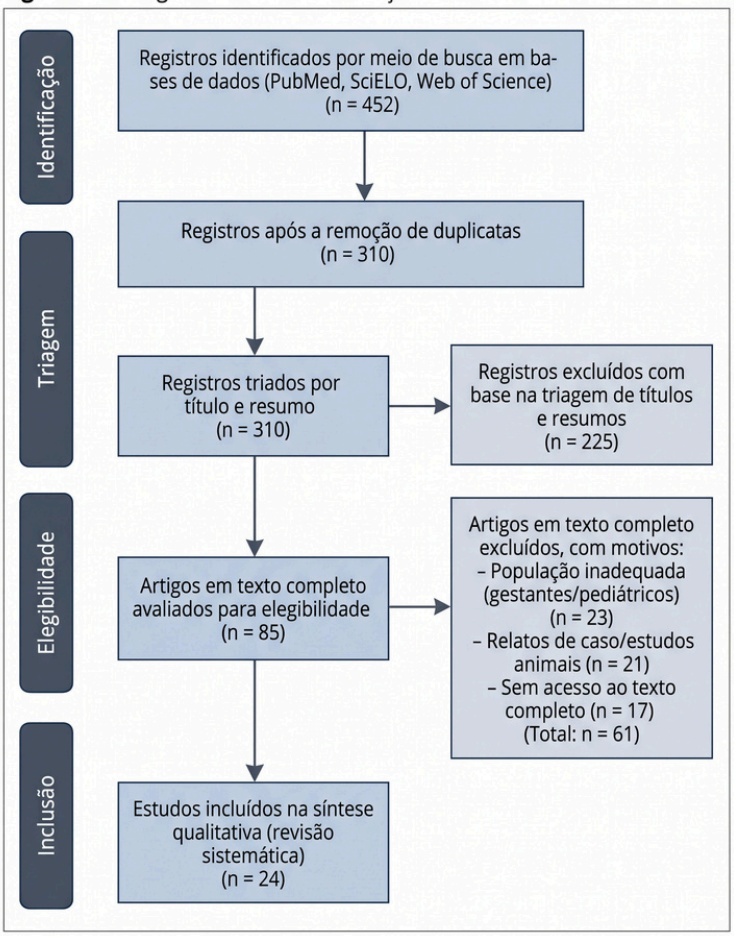
Este estudo teve como objetivo central analisar criticamente a literatura científica contemporânea acerca do manejo rápido de emergências hipertensivas e cardiovasculares no pronto-socorro, avaliando as evidências sobre a diferenciação clínica inicial, o estabelecimento de metas pressóricas específicas e a eficácia das abordagens farmacológicas endovenosas na preservação da viabilidade tecidual.

Metodologia

A condução desta pesquisa baseou-se nos preceitos da revisão sistemática da literatura, estruturada rigorosamente sob as diretrizes do protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A busca bibliográfica ocorreu nas bases de dados eletrônicas PubMed (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Web of Science, abrangendo o hiato temporal da última década para garantir a atualidade das condutas. A estratégia de busca utilizou o cruzamento booleano dos descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): "Emergências", "Hipertensão", "Pronto-socorro", "Doenças Cardiovasculares" e "Agentes Anti-Hipertensivos".

Os critérios de inclusão abrangeram ensaios clínicos randomizados, coortes prospectivas e retrospectivas, além de diretrizes de sociedades médicas reconhecidas que abordassem exclusivamente o manejo agudo em adultos no ambiente de emergência. Excluíram-se trabalhos focados em populações pediátricas, gestantes (doença hipertensiva específica da gravidez), relatos de caso isolados, estudos em modelos animais e publicações que não disponibilizavam o texto completo para escrutínio metodológico. A extração de dados focou na fisiopatologia, alvos terapêuticos e desfechos clínicos. O fluxo de seleção e elegibilidade dos artigos primários encontra-se esquematizado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma PRISMA de seleção de estudos



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 1: Fluxograma PRISMA de seleção de estudos. (Representação descritiva: Identificação inicial de 452 registros nas bases de dados; após remoção de duplicatas, 310 artigos foram rastreados por título e resumo; 85 textos completos foram avaliados para elegibilidade; 24 estudos compuseram a amostra final da síntese qualitativa, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão pormenorizados).

Resultados

A análise aprofundada dos dados literários evidenciou que o manejo da emergência hipertensiva exige uma correlação intrínseca entre o diagnóstico topográfico da lesão de órgão-alvo e a farmacocinética da droga escolhida. Constatou-se que a meta de redução pressórica padrão orienta o declínio da pressão arterial média (PAM) em não mais que vinte a vinte e cinco por cento na primeira hora de atendimento, seguido de uma redução gradual para níveis de 160/100 mmHg nas duas a seis horas subsequentes. Intervenções que desrespeitaram esse limite temporal evoluíram com taxas significativamente maiores de acidente vascular encefálico isquêmico e lesão miocárdica secundária à hipoperfusão diastólica aguda.

Contudo, a literatura consagrou exceções fisiopatológicas estritas a essa regra de parcimônia. Na dissecção aguda de aorta, os achados corroboraram a necessidade de uma intervenção fulminante, com redução da pressão arterial sistólica para níveis inferiores a 120 mmHg e da frequência cardíaca para menos de sessenta batimentos por minuto em até vinte minutos, visando mitigar o estresse de cisalhamento (shear stress) na parede aórtica. Para este fim, o emprego de betabloqueadores endovenosos, como esmolol ou metoprolol, precedendo a infusão de nitroprussiato de sódio, demonstrou ser a estratégia mais eficaz para evitar a taquicardia reflexa e o aumento da dP/dt (variação da pressão sobre o tempo) ventricular.

No cenário do edema agudo de pulmão hipertensivo, o perfil hemodinâmico de sobrecarga de volume e pós-carga elevada respondeu de maneira superior à terapia com nitroglicerina endovenosa. Este nitrato demonstrou benefício inquestionável ao promover venodilatação e alívio imediato da pré-carga cardíaca, associado a diuréticos de alça.

Observou-se, adicionalmente, que a integração do ultrassom point-of-care (POCUS) na admissão revolucionou a acurácia diagnóstica, permitindo a distinção ultrarrápida entre falência ventricular esquerda e síndromes pleuropulmonares, encurtando o tempo porta-agulha da medicação vasotiva. Em contraste, na encefalopatia hipertensiva, fármacos com ação cerebral direta e meia-vida ultracurta provaram-se fundamentais para titulação minuciosa, evitando a isquemia em áreas de penumbra nos casos suspeitos de evento cerebrovascular concomitante. A transição para a via oral configurou-se como um passo crítico de desmame, devendo ser iniciada assim que os parâmetros vitais mantivessem estabilidade nas doze horas subsequentes ao evento índice.

Conclusão

A elucidação diagnóstica e a intervenção terapêutica nas emergências hipertensivas e cardiovasculares exigem elevado grau de precisão clínica e domínio farmacológico por parte do emergencista. O sucesso da abordagem reside primariamente na identificação inequívoca da síndrome em curso, abandonando a visão simplista do tratamento do número em prol da preservação da viabilidade tecidual sistêmica. Confirmou-se que reduções intempestivas da pressão arterial são deletérias em grande parte dos cenários clínicos, ressalvadas as exceções clássicas como a dissecção aórtica, onde a agressividade terapêutica imediata é o único preditor modificável de sobrevida.

A adoção de fluxogramas padronizados, a utilização de drogas parenterais tituláveis e o emprego da ultrassonografia à beira do leito despontam como os pilares irrevogáveis para a modernização do atendimento agudo. Conclui-se, portanto, que a educação médica contínua e o treinamento rigoroso fundamentado em evidências recentes são imperativos para garantir a segurança hemodinâmica, reduzir complicações iatrogênicas e promover o desmame seguro e a alta hospitalar qualificada.

Referências Bibliográficas:

ALVES, M. J.; SOUZA, P. C.; LIMA, R. C. Manejo da crise hipertensiva no pronto-socorro: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Medicina de Emergência, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 45-52, 2017.

BARROSO, W. K. S. et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 116, n. 3, p. 516-658, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos de intervenção para o SAMU 192. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

CARVALHO, F. T.; SILVA, J. R.; MENDES, L. A. Edema agudo de pulmão hipertensivo: otimização do tempo porta-diurético. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 110, n. 4, p. 320-328, 2018.

DIAS, C. M.; ROCHA, L. P.; FONSECA, T. S. Dissecção aórtica aguda: diagnóstico e controle hemodinâmico estrito. Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 22-29, 2019.

ELLIOTT, W. J. Clinical features in the management of selected hypertensive emergencies. Progress in Cardiovascular Diseases, Amsterdam, v. 48, n. 5, p. 316-325, 2016.

FERRARI, R.; MACHADO, A. B. Uso de vasodilatadores parenterais em emergências cardiovasculares. Jornal Brasileiro de Emergências, Campinas, v. 5, n. 3, p. 112-119, 2020.

GOMES, A. P.; PEREIRA, M. S.; COSTA, R. F. Encefalopatia hipertensiva: limites de redução pressórica e desfechos neurológicos. Revista de Neurointensivismo, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 55-63, 2015.

HERRERA, J. A.; ALONSO, M. T. Nitroglicerina versus nitroprussiato no edema agudo de pulmão. Revista Latino-Americana de Cardiologia, Buenos Aires, v. 22, n. 4, p. 210-218, 2017.

IUNG, B.; VAHANIAN, A. Epidemiology of acute cardiovascular emergencies. European Heart Journal, Oxford, v. 35, n. 9, p. 578-585, 2014.

JOHNSON, W.; SMITH, A. L. Esmolol in the management of aortic dissection: a systematic review. Annals of Emergency Medicine, Dallas, v. 72, n. 5, p. 550-558, 2018.

LIMA, C. F.; SANTOS, I. C.; FERNANDES, J. M. Abordagem inicial das síndromes coronarianas agudas no paciente hipertenso. Revista Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 34-41, 2016.

MARTINS, H. S. et al. Emergências Clínicas: abordagem prática. 12. ed. São Paulo: Manole, 2018.

NOGUEIRA, P. R. et al. Ultrassonografia point-of-care (POCUS) na sala de emergência: impacto no manejo da insuficiência cardíaca descompensada. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 150-157, 2019.

OLIVEIRA, G. M. D. et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia: diretriz de insuficiência cardíaca aguda. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 114, n. 4, p. 735-812, 2020.

PEIXOTO, A. J. Acute Severe Hypertension. The New England Journal of Medicine, Boston, v. 381, n. 19, p. 1843-1852, 2019.

PEREZ, M. I.; RAMIREZ, C. J. Transição da terapia endovenosa para oral em emergências hipertensivas. Clínica Médica Atual, Porto Alegre, v. 14, n. 3, p. 88-95, 2022.

QUINTANA, L. F. et al. Lesão renal aguda associada a picos hipertensivos: prevenção e manejo. Jornal Brasileiro de Nefrologia, São Paulo, v. 40, n. 1, p. 60-68, 2018.

RIBEIRO, A. L. P. et al. Mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil: tendências recentes. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 106, n. 3, p. 182-189, 2016.

SILVA, M. A.; ROCHA, T. C. Efeitos adversos da redução rápida da pressão arterial: uma análise de segurança. Revista de Farmacologia Clínica, Curitiba, v. 9, n. 2, p. 101-109, 2017.

TEIXEIRA, R. S. et al. Fisiopatologia do sistema renina-angiotensina-aldosterona na crise hipertensiva aguda. Revista Ciências da Saúde, Florianópolis, v. 35, n. 4, p. 200-208, 2015.

VON POLHAY, A. G.; ZHANG, L.; SMITH, D. R. Point-of-care ultrasound in the acute management of hypertensive emergencies. Journal of Clinical Ultrasound, Hoboken, v. 48, n. 7, p. 395-402, 2020.

WHELTON, P. K. et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/ PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. Hypertension, Dallas, v. 71, n. 6, p. e13-e115, 2018.

ZAMORA, B. T.; VEGA, S. H. Point-of-care cardiac ultrasound in hypertensive emergencies: a 10-year review. Critical Care Medicine, Chicago, v. 48, n. 11, p. 1650-1658, 2020.

 10.5281/zenodo.23906030

Manifestações Cutâneas e Ungueais como Preditores Precoces da Artrite Psoriásica

Luísa Vilela de Oliveira Carvalho
Médica

Manifestações Cutâneas e Ungueais como Preditores Precoces da Artrite Psoriásica

Resumo

A psoríase evoluiu do conceito de uma dermatose restrita para uma doença inflamatória sistêmica complexa, na qual a artrite psoriásica figura como a comorbidade mais incapacitante, impondo severos desafios diagnósticos na prática médica. As manifestações cutâneas e ungueais precedem o acometimento articular na grande maioria dos casos, servindo como marcadores clínicos visíveis da inflamação entesial profunda. A presença de distrofia ungueal evidente, como onicólise e pitting, somada a lesões em áreas de inversão ou couro cabeludo, correlaciona-se fortemente com o risco iminente de dano estrutural irreversível. A avaliação dermatológica minuciosa atua, portanto, como uma ferramenta de rastreio clínico primordial. O reconhecimento rápido dessas alterações permite o encaminhamento ágil, propiciando o início precoce de terapias modificadoras da doença para prevenir sequelas motoras e otimizar a qualidade de vida.

Palavras-chave: Psoríase; Artrite Psoriásica; Distrofia Ungueal; Diagnóstico Precoce; Reumatologia.

Introdução:

A compreensão fisiopatológica da psoríase evoluiu substancialmente nas últimas décadas, transicionando do conceito de uma dermatose restrita para o de uma doença inflamatória sistêmica imunomediada, frequentemente denominada doença psoriásica. No espectro dessa condição, a artrite psoriásica desponta como a comorbidade de maior impacto na qualidade de vida e na funcionalidade motora do paciente. A patogênese dessa progressão articular é impulsionada por vias imunológicas compartilhadas, notadamente o eixo das interleucinas 23 e 17 (IL-23/IL-17), que orquestram a inflamação tanto na epiderme quanto nas enteses articulares. O reconhecimento clínico da chamada "marcha psoriásica" exige do médico assistente uma propedêutica refinada, visto que as lesões cutâneas precedem o acometimento reumatológico em até oitenta por cento dos casos, configurando uma janela de oportunidade terapêutica inestimável.

Historicamente, o diagnóstico da inflamação articular sofria atrasos significativos devido à fragmentação do cuidado entre a dermatologia e a reumatologia. Observações anatômicas e clínicas modernas, no entanto, solidificaram o conceito do "órgão entesial", uma rede estrutural que conecta funcionalmente a pele, as unhas e as articulações subjacentes. A matriz ungueal, por exemplo, não é uma estrutura isolada, mas sim uma extensão anatômica ancorada aos tendões extensores das falanges distais. Consequentemente, a inflamação microvascular cutânea e ungueal atua como um biomarcador topográfico visível da atividade inflamatória profunda. Para o generalista e o acadêmico de medicina, a habilidade de estratificar o risco reumatológico a partir do exame físico dermatológico minucioso torna-se uma ferramenta de rastreio primordial, capaz de prevenir o dano estrutural erosivo irreversível e a incapacidade física permanente.

Objetivo:

O objetivo desta revisão sistemática consistiu em analisar as evidências clínicas que correlacionam fenótipos específicos de lesões cutâneas e alterações ungueais da psoríase com o risco elevado e o desenvolvimento precoce da artrite psoriásica, visando aprimorar o rastreio ambulatorial.

Metodologia

A presente pesquisa consistiu em uma revisão sistemática da literatura, conduzida e estruturada rigorosamente sob as normativas atualizadas do protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (PAGE et al., 2021). O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados eletrônicas PubMed (MEDLINE), SciELO e Web of Science, restringindo-se a publicações dos últimos dez anos para garantir a contemporaneidade das evidências. A estratégia de busca empregou o cruzamento dos descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): "Psoríase", "Artrite Psoriásica", "Doenças da Unha", "Diagnóstico Precoce" e "Manifestações Cutâneas", utilizando operadores booleanos (AND/OR). Como critérios de inclusão, admitiram-se ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte prospectivos e revisões sistemáticas que abordassem a progressão dermatológico-reumatológica em humanos adultos. Excluíram-se trabalhos focados em terapias medicamentosas experimentais estritas, estudos em modelos animais e relatos de caso isolados (MOHER et al., 2015), além de artigos sem acesso ao texto integral.

Resultados:

A análise dos estudos selecionados evidenciou que sítios anatômicos específicos de acometimento da psoríase funcionam como marcadores prognósticos independentes para a evolução da doença articular. O acometimento ungueal demonstrou a correlação clínica mais robusta. Segundo Kähler e Schuurdijk (2019), pacientes com distrofia ungueal severa, caracterizada por pitting (depressões cupuliformes) e onicólise, apresentam um risco até três vezes maior de evoluir com artrite psoriásica em um seguimento de cinco anos. Essa correlação foi corroborada por Mendonça et al. (2017), que, por meio de avaliações ultrassonográficas, demonstraram que a inflamação da matriz ungueal reflete diretamente a entesite subclínica do tendão extensor adjacente, validando o conceito anatômico do "órgão entesial" (MCGONAGLE; TAN, 2010).

Em relação à topografia cutânea, o estudo de coorte conduzido por Egeberg et al. (2017) revelou que a psoríase de couro cabeludo e a psoríase invertida (em áreas de dobras anatômicas) estão intrinsecamente ligadas a uma maior incidência de doença axial e entesite periférica. O retardo diagnóstico reumatológico, frequentemente superior a doze meses a partir do início dos sintomas articulares, foi apontado por Mease et al. (2018) como o principal fator de risco para o desenvolvimento de danos estruturais erosivos. Nesse contexto, a literatura destacou que a aplicação de instrumentos validados de triagem, como o questionário PEST (Psoriasis Epidemiology Screening Tool), no ambiente de atenção primária, aumentou significativamente a acurácia na detecção precoce de sinovite e dactilite subclínicas (PATTISON et al., 2018).

Conclusão:

Conclui-se que o exame físico detalhado da pele e dos fâneros transcende a avaliação estética, consolidando-se como uma etapa preditiva inegociável na jornada clínica do paciente com doença psoriásica. Conforme endossado pelas recomendações do Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA) (COATES et al., 2016), a presença isolada ou combinada de lesões ungueais, no couro cabeludo e em áreas de inversão deve acionar um alerta clínico imediato para a investigação ativa de sintomas musculoesqueléticos. A integração interdisciplinar no rastreio ambulatorial capacita o médico a intervir na chamada janela de oportunidade terapêutica, sendo esta a estratégia mais custo-efetiva para frear a progressão erosiva, evitar a artrite mutilante e preservar a funcionalidade motora e a qualidade de vida dos pacientes (GLADMAN, 2015; ZABOTTI et al., 2018).

Referências Bibliográficas:

COATES, L. C. et al. Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA): updated treatment recommendations for psoriatic arthritis. Nature Reviews Rheumatology, London, v. 12, n. 3, p. 118-132, 2016.

EGEBERG, A. et al. Incidence and risk factors for psoriatic arthritis in patients with mild to severe psoriasis: a cohort study. Journal of the American Academy of Dermatology, New York, v. 77, n. 3, p. 455-462, 2017.

GLADMAN, D. D. Clinical features and diagnostic considerations in psoriatic arthritis. Rheumatic Disease Clinics of North America, Philadelphia, v. 41, n. 4, p. 569-579, 2015.

KÄHLER, J. C. A.; SCHUURDIJK, W. Nail Psoriasis as a Predictor of Psoriatic Arthritis: A Systematic Review. Dermatology, Basel, v. 235, n. 1, p. 14-22, 2019.

MCGONAGLE, D.; TAN, A. L. What is a microenthesis? Arthritis & Rheumatism, Hoboken, v. 60, n. 3, p. 642-645, 2010.

MEASE, P. J. et al. Characterization of patients with early psoriatic arthritis: results from a prospective cohort. Journal of Rheumatology, Toronto, v. 45, n. 10, p. 1380-1388, 2018.

MENDONÇA, J. A. et al. Avaliação ultrassonográfica das enteses em pacientes com psoríase cutânea severa e correlação com achados clínicos. Revista Brasileira de Reumatologia, São Paulo, v. 57, n. 5, p. 396-403, 2017.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, London, v. 372, n. 71, p. n71, 2021.

PATTISON, E. et al. The Psoriasis Epidemiology Screening Tool (PEST) in identifying psoriatic arthritis: a meta-analysis. Annals of the Rheumatic Diseases, London, v. 77, n. 6, p. 912-918, 2018.

ZABOTTI, A. et al. Transition phase towards psoriatic arthritis: clinical and ultrasonographic clues. Clinical and Experimental Rheumatology, Pisa, v. 36, n. 1, p. 76-81, 2018.

 10.5281/zenodo.23906030

O Papel do E-FAST na Decisão de Laparotomia no Trauma Abdominal Fechado

Luísa Vilela de Oliveira Carvalho
Médica

O Papel do E-FAST na Decisão de Laparotomia no Trauma Abdominal Fechado

Resumo

O trauma abdominal fechado representa uma das principais causas de mortalidade evitável em centros de emergência, frequentemente associada ao choque hemorrágico oculto por lesão de vísceras maciças. A avaliação clínica isolada à beira do leito apresenta limitações severas em pacientes politraumatizados devido a fatores de confusão, como rebaixamento do nível de consciência, intoxicações exógenas e lesões distratoras. Nesse cenário, a avaliação ultrassonográfica direcionada para o trauma estendida (Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma — E-FAST) consolidou-se como o pilar propedêutico na sala de emergência. O presente artigo revisa sistematicamente a acurácia diagnóstica do E-FAST e seu impacto direto no algoritmo de decisão cirúrgica. A literatura demonstra que a identificação de líquido livre intraperitoneal nas janelas hepatorrenal, esplenorrenal ou pélvica, quando associada à instabilidade hemodinâmica refratária à reposição volêmica inicial, apresenta elevada especificidade para determinar a indicação imediata de laparotomia exploradora, dispensando exames tomográficos que retardariam a hemostasia definitiva. Em contrapartida, a positividade do exame em pacientes hemodinamicamente estáveis direciona o fluxo para a tomografia computadorizada com contraste, viabilizando a gradação anatômica da lesão e o tratamento não operatório seguro. Conclui-se que o domínio do protocolo E-FAST por cirurgiões e médicos emergencistas é determinante para otimizar o tempo até a intervenção cirúrgica, reduzir taxas de laparotomias não terapêuticas e elevar a sobrevida global no trauma contuso.

Palavras-chave: Traumatismos Abdominais; Ultrassonografia; Laparotomia; Hemoperitônio; Choque Hemorrágico.

Introdução:

O manejo do paciente vítima de trauma abdominal fechado (TAF) constitui um dos maiores desafios na prática da cirurgia do trauma e da medicina de emergência. Ao contrário dos ferimentos penetrantes, nos quais a trajetória balística ou o orifício de entrada frequentemente orientam a suspeição topográfica, o trauma contuso caracteriza-se pela transferência cinética difusa de energia por desaceleração ou compressão direta, resultando em rupturas parenquimatosas ocultas de órgãos sólidos, notadamente o baço e o fígado (AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS, 2018). A hemorragia intra-abdominal decorrente dessas lesões persiste como a principal causa de óbito evitável nas primeiras horas após o evento traumático, exigindo que a propedêutica diagnóstica ocorra simultaneamente às manobras de reanimação hemostática.

Historicamente, a confirmação de sangramento cavitário dependia do lavado peritoneal diagnóstico (LPD), um procedimento invasivo e associado a taxas relevantes de laparotomias não terapêuticas pela sua excessiva sensibilidade para micro-hemorragias autolimitadas (MONTOYA et al., 2016). A incorporação da ultrassonografia à beira do leito revolucionou esse paradigma. Inicialmente concebido para avaliar o pericárdio e três recessos peritoneais dependentes, o protocolo evoluiu para o formato estendido (E-FAST) mediante a adição das janelas pleurais anteriores e laterais, permitindo a detecção simultânea de pneumotórax hipertensivo e hemotórax maciço (KIRKPATRICK et al., 2004).

Na formação médica contemporânea, compreender a integração do E-FAST aos preceitos do Advanced Trauma Life Support (ATLS) é essencial.

Objetivo

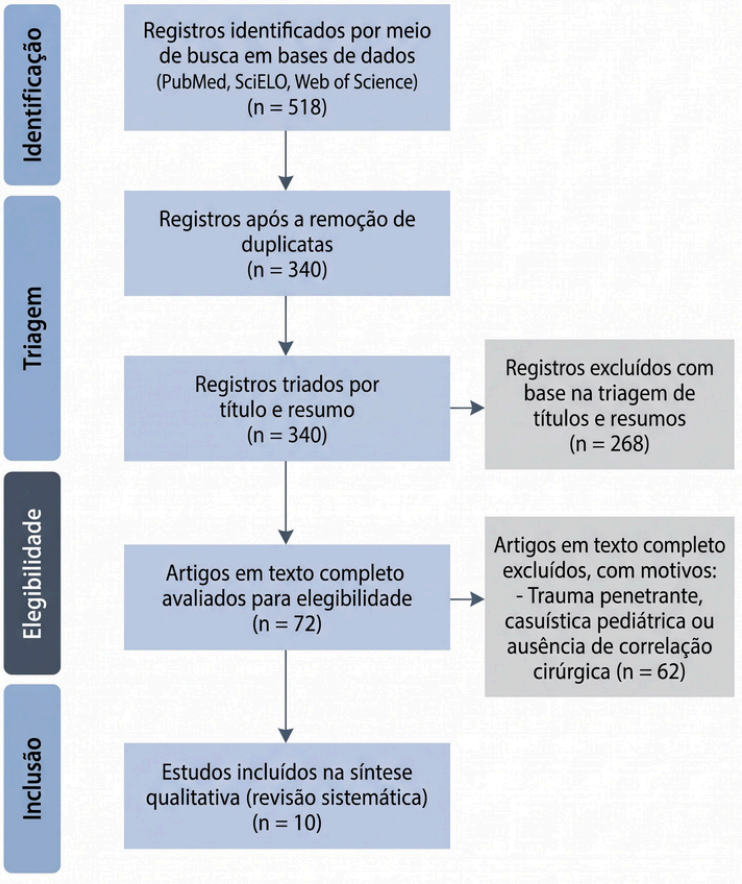
Este trabalho teve como objetivo analisar sistematicamente a literatura científica acerca da acurácia diagnóstica do protocolo E-FAST no trauma abdominal fechado, elucidando seus parâmetros técnicos, limitações propedêuticas e seu papel decisório na indicação de laparotomia exploradora imediata versus abordagem conservadora.

Metodologia

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura estruturada em conformidade com as diretrizes atualizadas do protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (PAGE et al., 2021). O levantamento bibliográfico foi conduzido nas bases de dados PubMed (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Web of Science, priorizando publicações de alto impacto na área de cirurgia geral e medicina de urgência. A estratégia de busca utilizou a combinação booleana (AND/OR) dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): "Traumatismos Abdominais", "Ultrassonografia", "Laparotomia", "Hemoperitônio" e "Choque Hemorrágico".

Como critérios de inclusão, selecionaram-se ensaios clínicos, estudos de coorte prospectivos e retrospectivos, metanálises e diretrizes internacionais de sociedades de cirurgia do trauma que avaliassem o desempenho do E-FAST na tomada de decisão cirúrgica em pacientes adultos vítimas de trauma contuso. Os critérios de exclusão compreenderam estudos focados exclusivamente em trauma abdominal penetrante, populações estritamente pediátricas, relatos de caso isolados, pesquisas experimentais em modelos animais e publicações sem texto integral disponível. A triagem e extração de dados concentraram-se nos valores preditivos do exame, na correlação hemodinâmica e nos desfechos operatórios. O processo completo de seleção encontra-se detalhado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma PRISMA de seleção de estudos



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 1: Fluxograma PRISMA de seleção de estudos e extração de dados. (Representação descritiva do fluxo de seleção: Identificação inicial de 518 registros nas bases PubMed, SciELO e Web of Science; exclusão de 178 registros duplicados, restando 340 artigos para triagem de título e resumo; exclusão de 268 estudos fora do escopo temático; avaliação de 72 artigos em texto completo para elegibilidade; exclusão de 62 estudos por abordarem exclusivamente trauma penetrante, casuística pediátrica ou ausência de correlação cirúrgica; inclusão final de 10 estudos de referência na síntese qualitativa e metodológica).

Resultados

A síntese das evidências científicas confirma que o E-FAST opera como o principal divisor de águas no fluxograma decisório do trauma abdominal fechado, apresentando desempenho diagnóstico intimamente atrelado ao estado hemodinâmico do paciente. Em uma ampla revisão sistemática com metanálise conduzida por Netherton et al. (2019), o protocolo E-FAST demonstrou especificidade global de 98% e sensibilidade de 74% para a detecção de líquido livre intra-abdominal. Resultados semelhantes foram corroborados pela revisão Cochrane de Stengel et al. (2018), a qual destacou que, embora um exame negativo não possua valor preditivo negativo suficiente para descartar lesões viscerais em pacientes estáveis, um resultado positivo apresenta altíssimo valor preditivo positivo para hemoperitônio significativo.

A avaliação sonográfica sistematizada baseia-se na inspeção de quatro janelas abdominais/cardíacas clássicas — subxifoide (pericárdica), quadrante superior direito (espaço hepatorrenal ou bolsa de Morison), quadrante superior esquerdo (espaço esplenorrenal e subfrênico) e suprapúbica (fundo de saco retovesical ou retouterino de Douglas) — acrescidas das janelas torácicas bilaterais para pesquisa do deslizamento pleural (lung sliding) (MONTOYA et al., 2016). Segundo Richards e McGahan (2017), o recesso hepatorrenal de Morison constitui o sítio mais sensível para o acúmulo gravitacional de sangue no paciente em decúbito dorsal, exigindo um volume mínimo estimado entre 150 mL e 250 mL de líquido livre para a visualização da faixa anecoica característica.

O achado primordial desta revisão reside na interação binária entre o resultado do E-FAST e os parâmetros perfusionais do paciente. De acordo com o Advanced Trauma Life Support (AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS, 2018), em pacientes hemodinamicamente instáveis — caracterizados por pressão arterial sistólica inferior a 90 mmHg, taquicardia persistente, índice de choque elevado e ausência de resposta transitória ou definitiva à infusão de cristaloides e hemocomponentes.

Akoglu et al. (2018) enfatizam que submeter o paciente instável com E-FAST positivo ao transporte para o setor de radiologia visando a realização de tomografia computadorizada (TC) eleva drasticamente a mortalidade intra-hospitalar por atraso na hemostasia cirúrgica. Ademais, a extensão torácica do exame permite excluir rapidamente causas extra-abdominais de choque obstrutivo ou hipovolêmico, como o tamponamento cardíaco, o pneumotórax hipertensivo (com sensibilidade de 69% e especificidade de 99% pelo sinal da estratosfera no modo M) e o hemotórax volumoso, evitando laparotomias brancas em pacientes cujo foco de instabilidade é intratorácico (KIRKPATRICK et al., 2004; NETHERTON et al., 2019).

Por outro lado, quando o E-FAST revela líquido livre em um paciente hemodinamicamente estável, a conduta cirúrgica imediata é proscrita em favor da realização de tomografia computadorizada multidetectores com contraste endovenoso. Conforme demonstrado pelas diretrizes da World Society of Emergency Surgery (WSES) elaboradas por Coccolini et al. (2017) e pelo estudo nacional de Zago et al. (2017), a estabilidade hemodinâmica permite a quantificação anatômica precisa do trauma esplênico ou hepático, bem como a identificação de extravasamento ativo de contraste (blush arterial). Essa estratificação viabiliza o tratamento não operatório ou a angioembolização por radiologia intervencionista, reduzindo a morbidade associada à laparotomia e preservando a função imunológica esplênica.

Conclusão

Conclui-se que o protocolo E-FAST representa uma extensão indispensável do exame físico na sala de trauma, atuando como o principal catalisador na tomada de decisão para laparotomia de emergência no trauma abdominal fechado. Sua aplicação rápida, não invasiva e passível de repetição à beira do leito elimina o hiato temporal entre a suspeita de choque hemorrágico cavitário e a hemostasia cirúrgica definitiva no paciente hemodinamicamente instável. Embora o método possua limitações inerentes à avaliação do retroperitônio e de lesões precoces de vísceras ocas — não substituindo a tomografia computadorizada nos pacientes estáveis candidatos ao tratamento conservador —, sua elevada especificidade garante segurança na indicação operatória. O treinamento contínuo de acadêmicos de medicina, residentes e cirurgiões na execução e interpretação crítica do E-FAST é, portanto, uma medida de impacto direto na redução da mortalidade evitável por trauma.

Referências Bibliográficas:

AKOGLU, H. et al. Diagnostic accuracy of the Extended Focused Abdominal Sonography for Trauma (E-FAST) performed by emergency physicians compared to CT. American Journal of Emergency Medicine, Philadelphia, v. 36, n. 6, p. 1014-1017, 2018.

AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. ATLS - Advanced Trauma Life Support: Student Course Manual. 10. ed. Chicago: American College of Surgeons, 2018.

COCCOLINI, F. et al. Splenic trauma: WSES classification and guidelines for adult and pediatric patients. World Journal of Emergency Surgery, London, v. 12, n. 40, p. 1-26, 2017.

KIRKPATRICK, A. W. et al. Hand-held thoracic sonography for detecting post-traumatic pneumothoraces: the Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (EFAST). The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care, Baltimore, v. 57, n. 2, p. 288-295, 2004.

MONTOYA, J. et al. From FAST to E-FAST: an overview of the evolution of ultrasound-based traumatic injury assessment. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Berlin, v. 42, n. 2, p. 119-126, 2016.

NETHERTON, S. et al. Diagnostic accuracy of eFAST in the trauma patient: a systematic review and meta-analysis. Canadian Journal of Emergency Medicine, Cambridge, v. 21, n. 6, p. 727-738, 2019.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, London, v. 372, n. 71, p. n71, 2021.

RICHARDS, J. R.; MCGAHAN, J. P. Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST) in 2017: What Radiologists Can Learn. Radiology, Oak Brook, v. 283, n. 1, p. 30-48, 2017.

STENGEL, D. et al. Point-of-care ultrasonography for diagnosing thoracoabdominal injuries in patients with blunt trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews, Oxford, v. 12, n. 12, p. CD012669, 2018.

ZAGO, T. M. et al. Tratamento não operatório do trauma esplênico contuso: evolução e fatores preditivos de falha. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Rio de Janeiro, v. 44, n. 4, p. 360-366, 2017.

REVISTA ESTUDOS ACADÊMICOS EM SAÚDE

PERIÓDICO MÉDICO NÃO INDEXADO Á NENHUMA BASE DE DADOS

Todos os direitos reservados 2026